ZigBee

课程目标

1. 了解ZigBee通信特点
2. 使用DL-20模块进行ZigBee通信

课程实验

使用ZigBee进行无线通信控制

课堂引入

ZigBee技术被认为是最有可能像WiFi、蓝牙一样改变我们现在生活的通信技术之一.ZigBee是让一些设备特别是传感器接入互联网的技术。

简介

在家庭自动化控制和工业遥测遥控领域，对无线数据通信的需求越来越强烈,且这种无线数据传输必需是高可靠的，并能抵抗现场的各种电磁干扰。

Zigbee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时，通过跳ZigZag形舞蹈来告知同伴，达到交换信息的目的。可以说是一种小的动物通过简捷的方式实现“无线”的沟通。人们借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术，亦包含此寓意。

它是基于IEEE802.15.4协议发展起来的一种短距离无线通信技术，功耗低，被业界认为是最有可能应用在工控场合的无线方式。Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台，在整个网络范围内，每一个Zigbee网络数传模块之间可以相互通信，每个网络节点间的距离可以从标准的75m无限扩展。

ZigBee特点

ZigBee是一种无线连接,可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz（欧洲流行)和915 MHz（美国流行)3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,它的传输距离在10-75m的范围内,但可以继续增加。

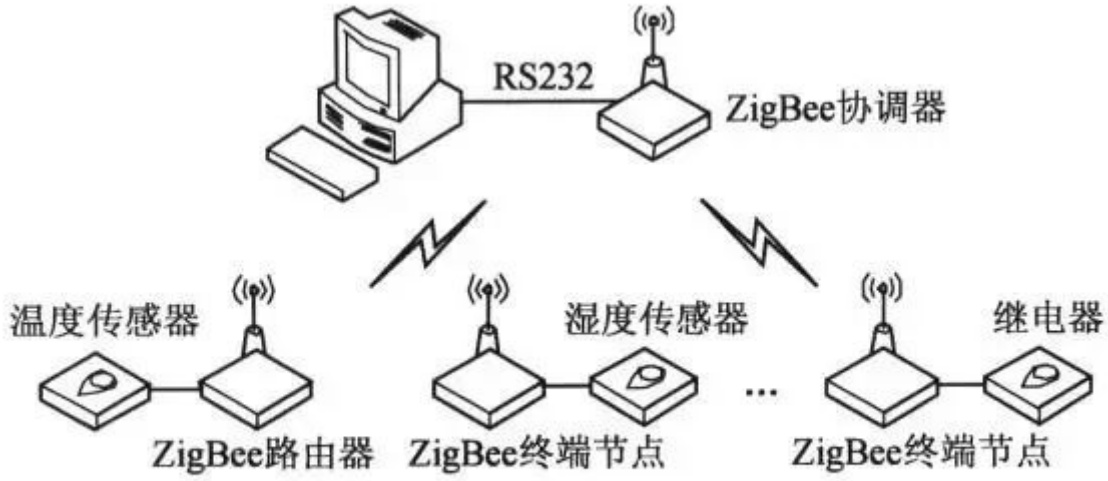


图 2　无线传感执行网络系统结构图

作为一种无线通信技术，ZigBee具有如下特点:

低功耗

由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。

成本低

ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元, 并且ZigBee协议是 免专利费 的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。

低复杂性

zigbee协议的大小一般在4-32KB，而蓝牙和wi-fi一般都超过100KB。

时延短:

通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms, 活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。

网络容量大

一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络, 而且网络组成灵活。并且在一个网络中最多可以有65000个节点连接。

网络建立

zigbee能够自动建立其所想要的网络。

可靠

采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。

安全

ZigBee提供了基于循环沉余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。

Zigbee的技术性能

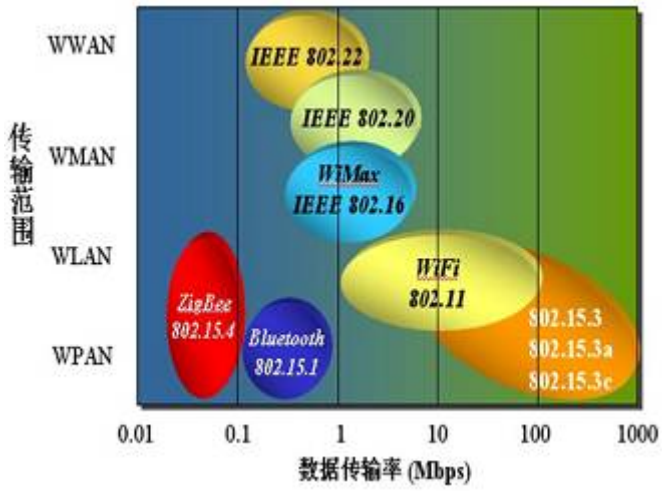
ZigBee频带和数据传输率

频带		使用范围	数据传输率	信道数
2.4 GHz	ISM	全世界	250 kbps	16
868 MHz		欧洲	20 kbps	1
915 MHz	ISM	北美	40 kbps	10

ZigBee 无线可使用的频段有3 个，分别是2.4GHz 的 ISM 频段、欧洲的868MHz 频段、以及美国的 915MHz 频段，而不同频段可使用的信道分别是16 、 1 、 10 个；

ZigBee 在中国采用2.4G 的 ISM 频段，是免申请和免使用费的频率，在2.4G 的频段上具有 16 个信道，带宽为250K。

短程无线网络标准



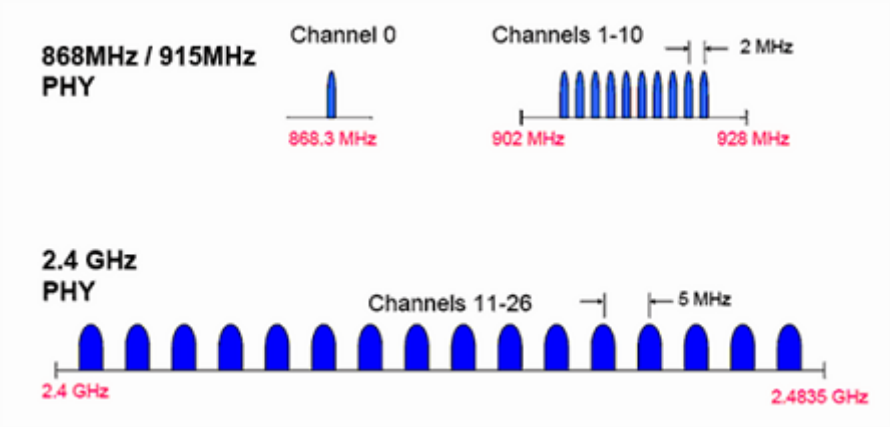
ZigBee 和 802.15.4 标准都适合于低速率数据传输，最大速率为250K，与其他无线技术比较，适合传输距离相对较近；ZigBee 无线技术适合组建WPAN 网络，就是无线个人设备的联网，对于数据采集和控制信号的传输是非常合适的。它的应用定位就是低速率、复杂网络、低功耗和低成本应用。

无线网络标准的比较

市场名 标准	GPRS/GSM 1xRTT/CDMA	Wi-Fi™ 802.11b	Bluetooth™ 802.15.1	ZigBee™ 802.15.4
应用重点	广阔范围 声音 & 数据	Web, Email, 图像	电缆替代品	监测 & 控制
系统资源	16MB+	1MB+	250KB+	4KB - 32KB
电池寿命(天)	1至 7	0.5 至 5	1 至 7	100 至 1,000+
网络大小	1	32	7	255 / 65,000
带宽 (KB/s)	64 - 128+	11,000+	720	20 - 250
传输距离(米)	1,000+	1 - 100	1 - 10+	1 - 100+
成功尺度	覆盖面大, 质量	速度, 灵活性	价格便宜, 方便	可靠, 低功耗, 价格便宜

ZigBee 无线的传输带宽在20-250KB/s 范围，适合传感器数据采集和控制数据的传输，可以组建大规模网络，网络节点容量达到65535 个，具有非常强大的组网优势；特有的低功耗设计，可以保证电池工作很长时间。

Zigbee物理信道



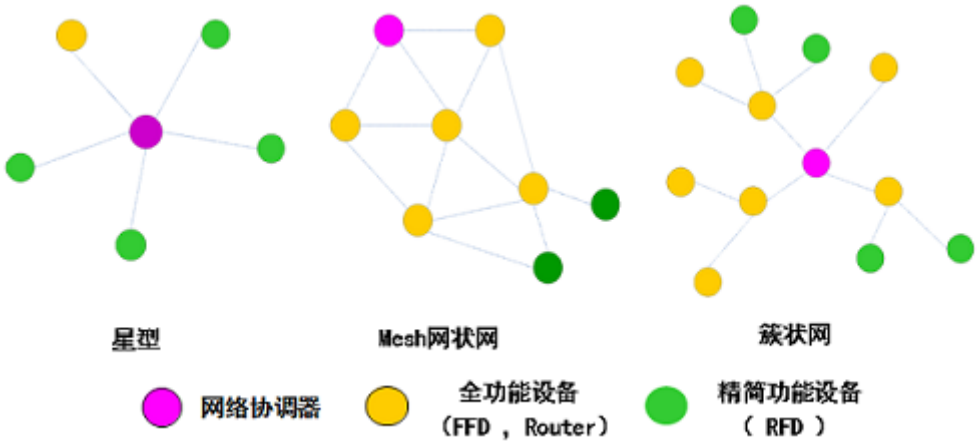
ZigBee 在 2.4G 的频段上具有 16 个信道，从 2.405GHz — 2.480GHz 间分布，信道间隔 是 5M，具有很强的信道抗串扰能力。

Zigbee协议栈



ZigBee 采取了 IEEE 802.15.4 强有力的无线物理层所规定的全部优点，增加了逻辑网络、网络安全和应用软件，更加适合于产品技术的一致化，利于了产品的互连互通；ZigBee 继续与 IEEE 紧密结合，以保证向市场提供一种完整的集成解决方案。

ZigBee网络拓扑结构



ZigBee技术具有强大的组网能力，可以形成星型、树型和MESH 网状网，可以根据实际项目需要来选择合适的网络结构。

MESH 网状网络拓扑结构的网络具有强大的功能，网络可以通过“多级跳”的方式来通信；该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络；网络还具备自组织、自愈功能；星型和族树型网络适合点多多点、距离相对较近的应用。

ZigBee网络设备类型

网络协调器

包括所有的网络消息，是 3 种设备类型中最复杂的一种，存储容量最大、计算机能力强。发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、存储网络节点信息、 寻找一对节点间的路由消息、不断地接收信息。

全功能设备（FFD）

可以担任网络协调者，形成网络，让其它的 FFD 或是RFD连结，FFD 具备控制器的功能，可提供信息双向传输。

附带由标准指定的全部 802.15.4 功能和所有特征

更多的存储器、计算机能力可使其在空闲时起网络路由作用。

也可能做终端设备

精简功能设备（RFD）

RFD 只能传送信息给 FFD 或从 FFD 接收信息。

附带有限的功能来控制成本和复杂性

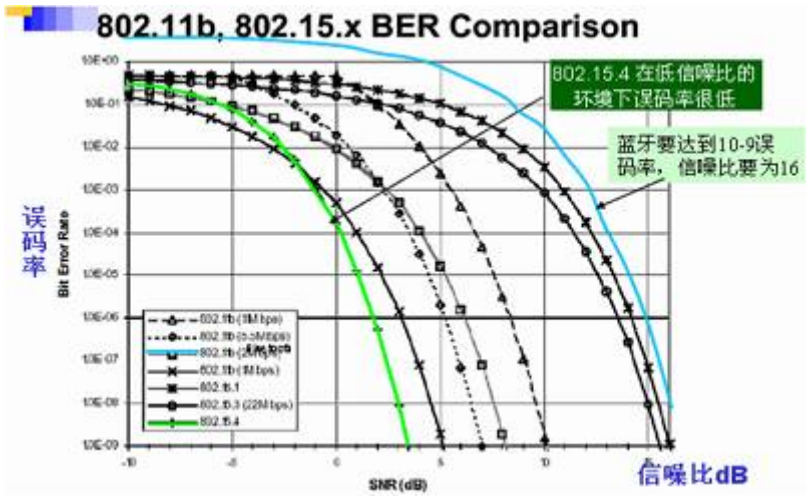
在网络中通常用作终端设备。

ZigBee相对简单的实现自然节省了费用。

RFD 由于省掉了内存和其他电路，降低了ZigBee部件成本，而简单的 8 位处理器和小协议栈也有助于降低成本。

Zigbee抗干扰能力

ZigBee在物理层采用高处理增益的直序/频率快变 DS/FA 技术（Direct Sequence / Frequency Agility），ZigBee的处理增益最大，抗干扰和抗多径时延扩展的能力也最强。具备的频率快变就是改变频率，以避开从一个已知干扰源或信号源来的影响的能力；



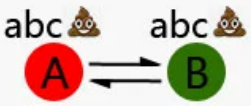
实验证明IEEE 802.15.4/ZigBee 的误码率，特别是在信噪比为4dB 的情况下可达到10 -9 ；达到同样误码率，蓝牙/ 802.15.1 信噪比要达 16dB，WLAN的802.11b 要达 10dB，Zigbee的抗干扰性能明显高于蓝牙和WLAN 技术。

- **DL-20的使用**

产品特点

深联智达 无线串口透传模块

透明传输



发什么收什么

不限包长



可以传输图片

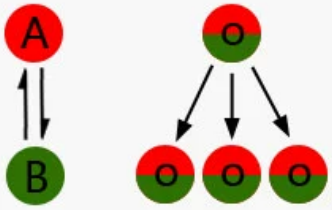
全双工通信



来呀！互相伤害呀

可同时收发数据

工作模式



点对点　　广播模式

按键配置



通过板载按键配置模块波特率、信道和工作模式

指令配置



DL-30　　DL-43P

可通过串口指令配置模块波特率、信道和工作模式

DL-20无线串口模块使用说明

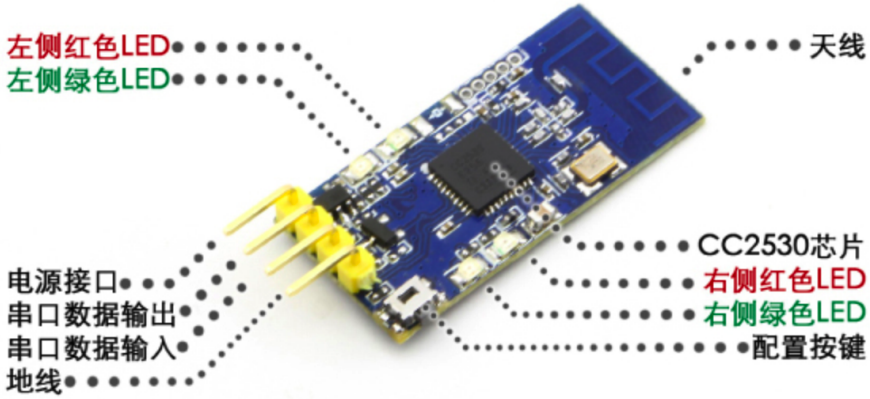


DL-20 无线串口模块为串口转 2.4G 无线模块，可以通过无线将两个或者多个串口连接起来。串口发入模块的数据会被模块使用无线发出，收到无线数据的模块会将这个数据使用串口发出，在两个设备上使用模块就像将这两个设备用串口连接起来一样。

主要特点

- 点对点传输带有确认，数据丢失率为 0.00%。
- 支持串口不间断发送。
- 支持串口双向同时收发。
- 最高可达 3300 字节每秒的传输速率。
- 适应 3.0V~5.5V 电压，接口电平。
- 使用单个按键进行设置，可以修改模块的信道、波特率。
- 按键可配置为多对多模式。

模块展示



模块接口图

模式说明

DL-20 模块可以配置为点对点模式和广播模式使用。

点对点模式分为 A 端和 B 端，A 端串口收到的数据会被 B 端串口发出，反之亦然。**此模式下同一频道只准许两个节点互相通信**，通信可保证数据丢失率为 0.00%。

广播模式下，一个节点的串口收到的数据会从所有距离可及，且频道相同的节点收到，并从串口发出。**此模式下数据会有 1% 左右的误比特率**，在多点同时发送数据时，误比特率会显著增高。

在对模块进行配置时，可以将同一个信道的两个模块配置为点对点端和点对点 B 端，以获得 0 数据丢失的功能；或者将多个模块全部配置为广播模式，以获得多对多通信的功能。除此之外的通信模式都是不可用的。

配置说明

DL-20 模块配置分 5 个步骤：

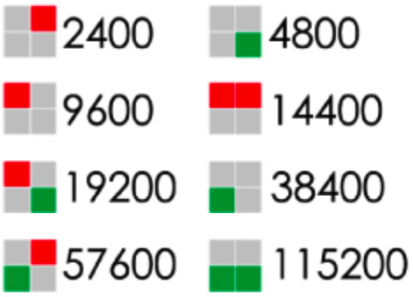


第一步 - 进入设置模式

在模块断电的情况下按下按键不松手，然后给模块供电，模块的四个 LED 会不断循环闪烁，此时释放按键，LED 循环闪烁会停止，即进入设置模式。

第二步 - 设置波特率

完成第一步后，模块会使用 LED 指示当前的波特率，短按按键可以切换波特率。点亮的 LED 和波特率的对应关系如下表：



第三步 - 设置频道

在设置波特率完成后，长按按键直到 LED 循环闪烁， 释放按键后可进入频道设置阶段。

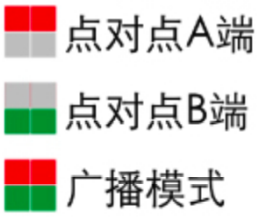
在此阶段，点亮的 LED 会快速闪烁，代表选中一个频道。 短按按键可以切换到下一个频道。本模块提供 16 个频道，分别对应四个 LED 的 16 种状态（包括全部 LED 熄灭）。如果您只有两个模块，可以先将第一个模块的频道设置为任意状态，然后记下闪烁 LED 的位置，在设置第二个模块时将 LED 设置成和上一个相同即可。

只要频道相同，波特率不同的两个模块也可以互相通信。

第四步 - 设置模式

在设置频道完成后，长按按键直到 LED 循环闪烁， 可进入模式设置阶段。

在此阶段，点亮的 LED 会缓慢的闪烁。短按按键，LED 会在三种模式之间切换。



第五步 - 确认设置

在设置主 / 从机完成后，长按按键直到 LED 循环闪烁，释放按键后所有 LED 常亮 2 秒钟，之后会进入正常工作模式，刚刚配置的内容即可保存并生效。

如果不希望刚刚的设置生效，则可给模块断电。

在确认设置前的任何阶段给模块断电，设置的信息都不会被保存。

参数说明

参数	值	说明
输入电压	3.0V~5.5V	电源输入到地的电压
工作电流	<30mA	接收和发送的电流
点对点发送速率	最高 3300Bps	距离 1M 时测得
传输距离	250 米	空旷地带可视范围内
无线频段	2400~2450MHz	
发射功率	4.5dBm	
接收灵敏度	-97dBm	
点对点误比特率	0.00%	在发送速率小于最高发送速率时不会丢包
广播误比特率	0.5%	距离 1M 单向传输时测得
尺寸	15.5*31.5mm^2	尺寸不包括引出排针

实验

使用DL-20实现远程控制

课程小结

1. 对比蓝牙通讯，Zigbee更低功耗，传输距离更远，成本价格更低。

随堂作业

1. ZigBee组网是如何配置一对一和一对多通讯的?